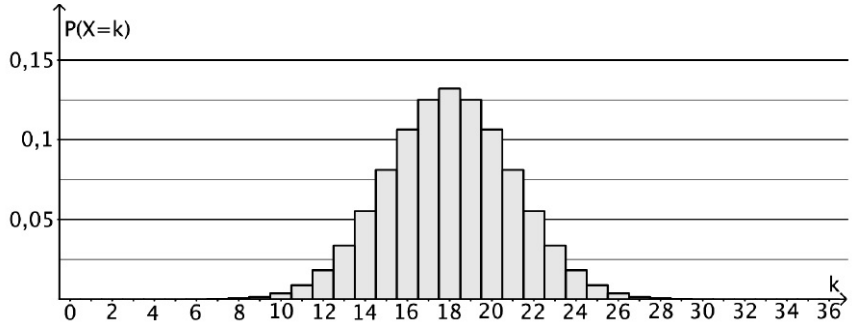
STOCHASTIK – HILFSMITTELFREIE AUFGABEN

Aufgabe 1 Quelle: ZA 2026, Aufgabe P3

Betrachtet wird die binomialverteilte Zufallsgröße X mit den Parametern n = 36 und p = 0,5.

a) Geben Sie einen Term an, mit dem die Wahrscheinlichkeit P(X = 27) berechnet werden kann.

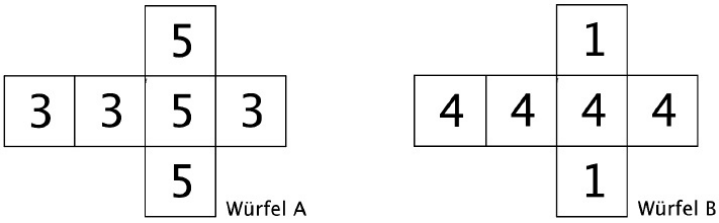
b) Die Abbildung zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilung von X.



Ermitteln Sie einen Näherungswert für $P(\mu - 0{,}5 \cdot \sigma \leq X \leq \mu + 0{,}5 \cdot \sigma)$, wobei μ der Erwartungswert und σ die Standardabweichung von X sind.

Aufgabe 2 Quelle: ZA 2026, Aufgabe Q3

Die Abbildung zeigt die Netze zweier Würfel A und B.



Bei einem Spiel wird pro Runde jeder der beiden Würfel einmal geworfen.

a) Es werden zwei Runden gespielt.
Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass bei beiden Runden mit Würfel A eine größere Zahl erzielt wird als mit Würfel B.

b) Nun werden vier Runden gespielt. Für jede Runde wird die Summe der beiden erzielten Zahlen berechnet. Betrachtet wird das Ereignis „Alle vier Summen sind untereinander verschieden."
Geben Sie jeweils eine natürliche Zahl für v und w an, sodass mit dem Term

$$v \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^w \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2$$

die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses berechnet werden kann.

Aufgabe 3 Quelle: ZA 2025, Aufgabe Q3

Die Zufallsgröße X ist binomialverteilt mit den Parametern n und p, mit p < 1.

Es ist bekannt, dass P(X = 1) vierzehnmal so groß ist wie P(X = 0) und dass der Erwartungswert von X gleich 10 ist.

Berechnen Sie die Werte von p und n.